Retroalimentación del grupo 2

Citas Médicas (Brasil)

Materia: Inteligencia de Negocios
Evaluación del II Corte 2026-II
Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma
Integrantes: Jakson Alejandro Buitrago Molina y Yeison Andrés Lamadrid Calderón

Caso de estudio y propósito de la revisión

La entidad de salud busca reconocer citas con mayor riesgo de inasistencia para orientar acciones preventivas. La pregunta del caso es: ¿qué características individuales y combinadas se asocian con no asistir a una cita, y cómo puede la regresión logística estimar su probabilidad? La variable no_asistio se transforma de Y (1: no asistió) y N (0: asistió).

La revisión reconoce la preparación de las fechas y el entrenamiento del modelo, pero identifica un desarrollo limitado del análisis univariado, ausencia del cruce bivariado definido en clase y falta de un perfil comprobable. La nota propuesta es 3,1 / 5,0 (resultado ponderado: 3,05).

Rúbrica y valoración

Criterio	Peso	Nota 1 a 5	Aporte
Limpieza y diagnóstico	20 %	3,5	0,700
Exploración de datos	15 %	3,0	0,450
Análisis univariado, bivariado y perfil	25 %	1,5	0,375
Regresión logística	25 %	4,0	1,000
Probabilidades y umbral	15 %	3,5	0,525
TOTAL	100 %	3,05	3,050

Escala del curso: 5 = completo y correctamente explicado; 4 = logrado con aspectos por ajustar; 3 = parcial; 2 = dificultades importantes; 1 = ausente o sin evidencia; se admiten notas intermedias. La nota queda a consideración del docente.

Cómo comprobar las observaciones

Se revisó el cuaderno «Taller_Diferenciado_Caso_02_Citas_Médicas_(Brasil).ipynb» y las salidas conservadas, contrastando su estructura con el archivo datos.csv. Las referencias se indican por título de sección, no por número de celda. Las comparaciones numéricas corresponden a los resultados guardados; no se afirma que se haya ejecutado

integralmente la sesión original de Colab. No se exigen matrices de confusión ni indicadores ajenos a las guías enseñadas.

Limpieza y exploración

Limpieza y diagnóstico 3,5 sobre 5

Dónde revisar: «3. REVISIÓN GENERAL DEL DATASET» y «4. LIMPIEZA Y CREACIÓN DE VARIABLES». El grupo revisa dimensiones (110.527 registros y 14 columnas), ausencias y duplicados; codifica correctamente Y/N y convierte fechas. La creación de «espera» a partir del día de programación y el de la cita aporta una característica pertinente al caso.

Se excluyen cinco esperas negativas y quedan 110.522 registros. Hace falta completar la búsqueda y decisión documentada sobre anomalías: aparece una edad negativa y se observan edades superiores a 110 años. Tales casos requieren revisión y justificación, no eliminación automática. La variable «Handcap» admite valores de 0 a 4; deben comprobar su definición antes de interpretarla como indicador binario.

Exploración de los datos 3,0 sobre 5

Dónde revisar: «3. REVISIÓN GENERAL DEL DATASET» y «5. ANÁLISIS BIVARIADO (EXPLORATORIO)». Se informa que 88.208 registros (79,81 %) corresponden a asistencia y 22.319 (20,19 %) a inasistencia, antes de eliminar los cinco casos de espera negativa. Presentan un gráfico de SMS e inasistencia y un diagrama de caja de edad. Se reconoce este inicio, pero faltan resúmenes y explicaciones suficientes de otras características relevantes: tiempos de espera, barrio, tipos de atención o día de cita. Conviene identificar siempre si se describe la base original o la depurada.

Análisis univariado, bivariado y perfil

Valoración del criterio 1,5 sobre 5

Dónde revisar: «5. ANÁLISIS BIVARIADO (EXPLORATORIO)», su justificación y «9. CONCLUSIONES PARA EL NEGOCIO». Conforme a la convención enseñada en clase, el univariado es una característica frente a la objetivo y el bivariado combina dos características predictoras frente a la objetivo.

Univariado: evidencia parcial

La tabla de SMS_received frente a no_asistio calcula porcentajes por categoría y el diagrama de cajas compara edades según asistencia. Son aproximaciones válidas al análisis individual, pero el trabajo debe explicar tasas, tamaños de grupo e implicaciones para la pregunta de inasistencia. Es un acierto señalar que la asociación entre recibir SMS y faltar no demuestra causalidad.

Bivariado: falta el cruce solicitado

No aparece una tabla que combine dos características simultáneamente frente a no_asistio, por ejemplo SMS_received + un rango de espera, mostrando número de citas, inasistencias y tasa por combinación. La comparación SMS_received frente a la objetivo no cumple por sí sola el análisis bivariado definido en la guía. No se descuenta por el nombre de la sección, sino por la evidencia faltante.

Perfil: conclusión no sustentada

La sección final expone efectos de umbrales y recomendaciones generales, pero no define un perfil de citas con mayor riesgo basado en los cruces anteriores. Para completar el componente, identifiquen condiciones del perfil, cantidad de citas que las cumplen, inasistencias, tasa y comparación con la tasa global de la misma versión de datos. Esta ampliación debe construirse con cálculos del grupo.

Regresión logística y umbrales

Regresión logística 4,0 sobre 5

Dónde revisar: «6. PREPARACIÓN DE DATOS PARA EL MODELADO» y «7. ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA». El grupo selecciona diez características, transforma categorías, separa entrenamiento/prueba y ajusta la regresión logística. Las salidas muestran 77.365 registros de entrenamiento y 33.157 de prueba; el procedimiento central es funcional.

Corrección necesaria: el código fija test_size=0.3 (70 %/30 %), mientras que una explicación presenta 80 %/20 %. Deben alinear la redacción con lo ejecutado. Además, se afirma que se agrupa por paciente para dividir los datos, pero el código realiza una división estratificada aleatoria de citas. La agrupación por paciente no era requisito del curso y se deja como recomendación metodológica, sin penalización específica. El cálculo adicional de coeficientes y razones de momios no sustituye la explicación básica del proceso estudiado.

Probabilidades y umbral 3,5 sobre 5

Dónde revisar: «8. ANÁLISIS DE UMBRALES DE DECISIÓN» y la interpretación posterior. Compararon los umbrales 0,20, 0,30, 0,50 y 0,80. A partir de las salidas guardadas se recuperan los aciertos totales, sin exigir los indicadores avanzados que incluyeron voluntariamente:

Umbral	Aciertos	Errores	% de aciertos
0,20	21.756	11.401	65,61 %
0,30	25.163	7.994	75,89 %
0,50	26.373	6.784	79,54 %
0,80	26.458	6.699	79,80 %

La tendencia observada es que los aciertos generales aumentan entre los cuatro valores explorados; el mayor de esos cuatro es 0,80. Sin embargo, el título de la interpretación menciona 50 %, 65 % y 80 %, mientras que el código estudia 20 %, 30 %, 50 % y 80 %. Corrijan esta contradicción. La conclusión debe indicar qué cambió al mover el umbral, qué valores se compararon y qué hipótesis queda abierta; no se exige hallar un umbral óptimo.

Es incorrecto equiparar una probabilidad estimada del 80 % con «certeza matemática casi absoluta», o asumir que clasificar una cita como 0 garantiza asistencia u ocupación. Se trata de probabilidades y clases pronosticadas, no de resultados seguros.

Prioridad de mejora

Primero, completar el diagnóstico de anomalías y la exploración descriptiva; segundo, desarrollar el cruce de dos características y construir un perfil respaldado en tasas y tamaños; tercero, corregir las discordancias entre código, salidas e interpretaciones, especialmente el reparto de datos y los umbrales. Conservar el procedimiento de entrenamiento que ya funciona.

Conclusión de la evaluación

La calificación propuesta es 3,1/5,0, a partir de una suma ponderada de 3,05. Se reconocen la creación útil de la variable espera, la preparación y el entrenamiento del modelo, y la comparación numérica de varios umbrales. El principal déficit está en la respuesta analítica al caso: sin combinar dos características ni verificar un perfil, no queda sustentada la identificación de las citas con mayor riesgo de inasistencia.

Criterio	Nota	Aprendizaje por reforzar
Limpieza y diagnóstico	3,5	Revisar y justificar anomalías de edad y significado de campos.
Exploración	3,0	Ampliar resúmenes e interpretar la base utilizada.
Univariado, bivariado y perfil	1,5	Cruzar dos características con la objetivo y verificar un perfil.
Regresión logística	4,0	Mantener entrenamiento correcto y describir exactamente la partición.
Probabilidades y umbral	3,5	Comparar aciertos y redactar hipótesis coherente con los umbrales reales.

Por qué se obtiene esta nota

La mayor pérdida se concentra en análisis y perfil, que pesa el 25 %: hay análisis individual parcial, pero faltan el cruce y el perfil. Se reconocen procedimientos de modelado que funcionan y no se descuentan contenidos de evaluación avanzada no tratados en clase. La calificación no depende de conseguir el porcentaje de aciertos más alto.

Qué deben poder explicar después de corregir

Elijan dos características y calculen, para cada combinación, cuántas citas hay, cuántas fueron inasistencias y qué porcentaje representan. Construyan con ello un perfil comparado con la tasa general. En el modelo, indiquen correctamente la división 70/30 y expliquen qué mostró la comparación de umbrales.

Aprendizaje prioritario para reforzar en clase

Conectar la exploración, los análisis individuales y combinados, la definición de un perfil y la interpretación de las probabilidades. La evidencia permite reconocer dificultades en la demostración y comunicación de resultados; no permite, por sí sola, atribuirlas a falta de comprensión conceptual.